Vývoj informačních systémů

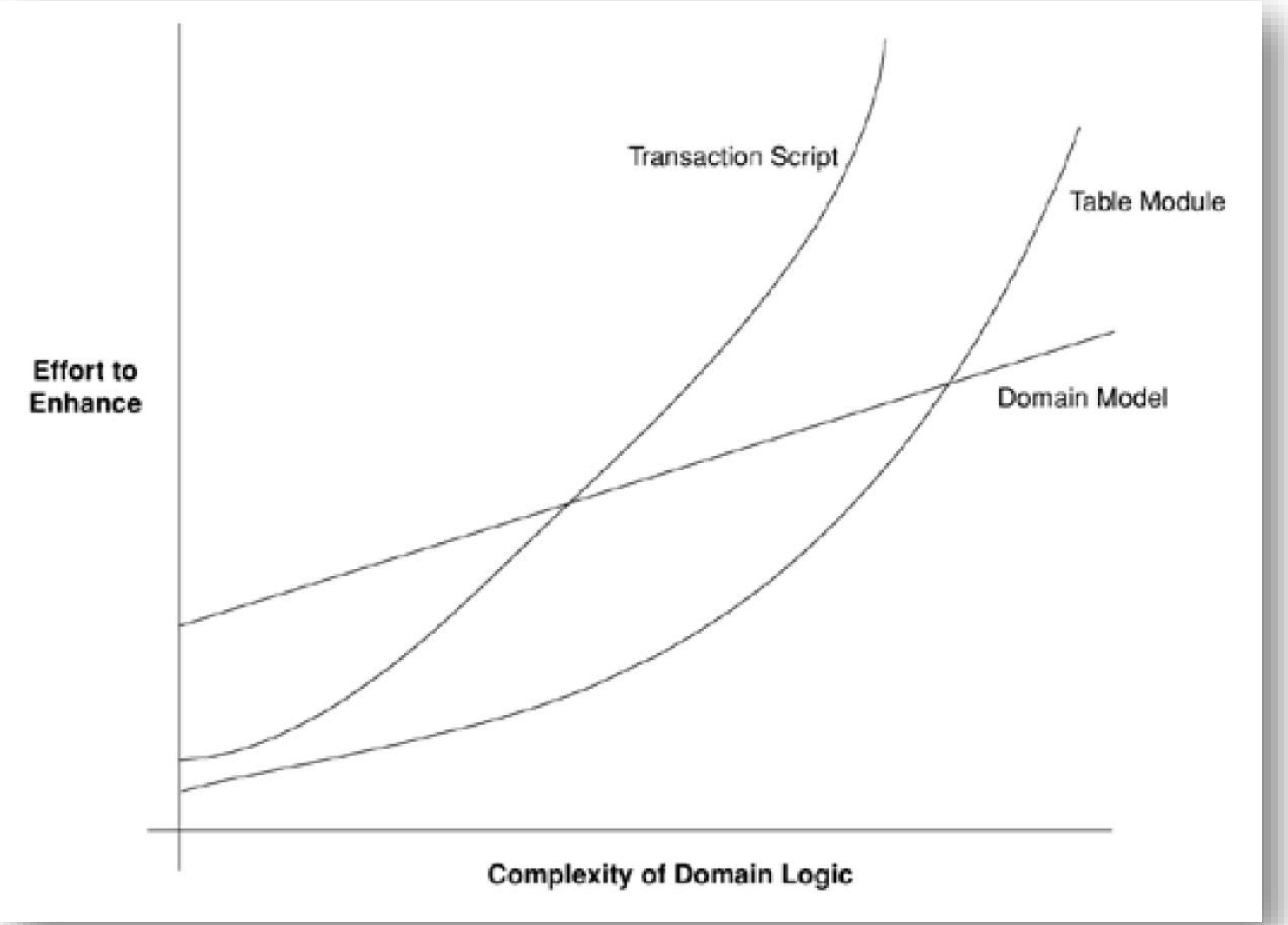
Vzory: Datové zdroje

2023-24

Doménová logika (připomenutí)

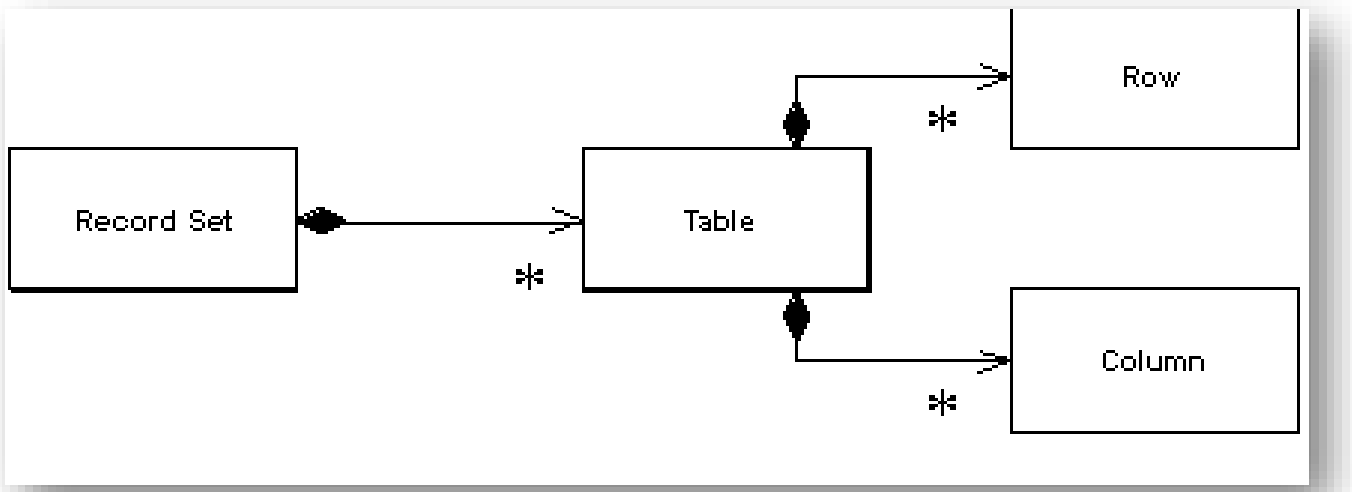
- Transaction script
  - Organizes business logic by procedures where each procedure handles a single request from the presentation.
- Domain model
  - An object model of the domain that incorporates both behavior and data.
- Table module
  - A single instance that handles the business logic for all rows in a database table or view.
- Service layer
  - Defines an application's boundary with a layer of services that establishes a set of available operations and coordinates the application's response in each operation.

Co a kdy?

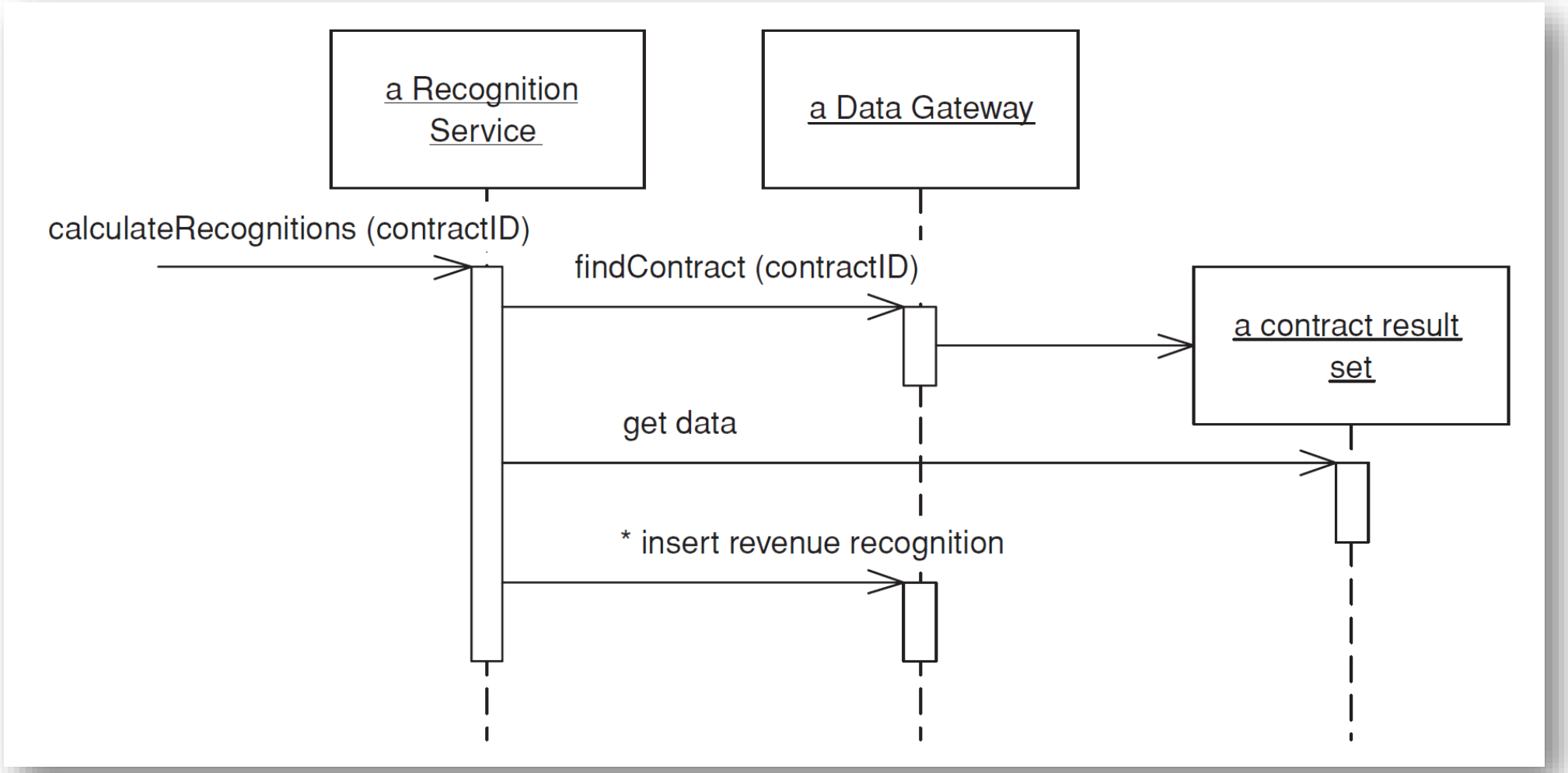

Transaction Script
Table Module
Domain Model
Effort to Enhance
Complexity of Domain Logic

Record Set

- An in-memory representation of tabular data.
  - Obvykle je součástí vývojářských platforem.



Transaction script



Domain model

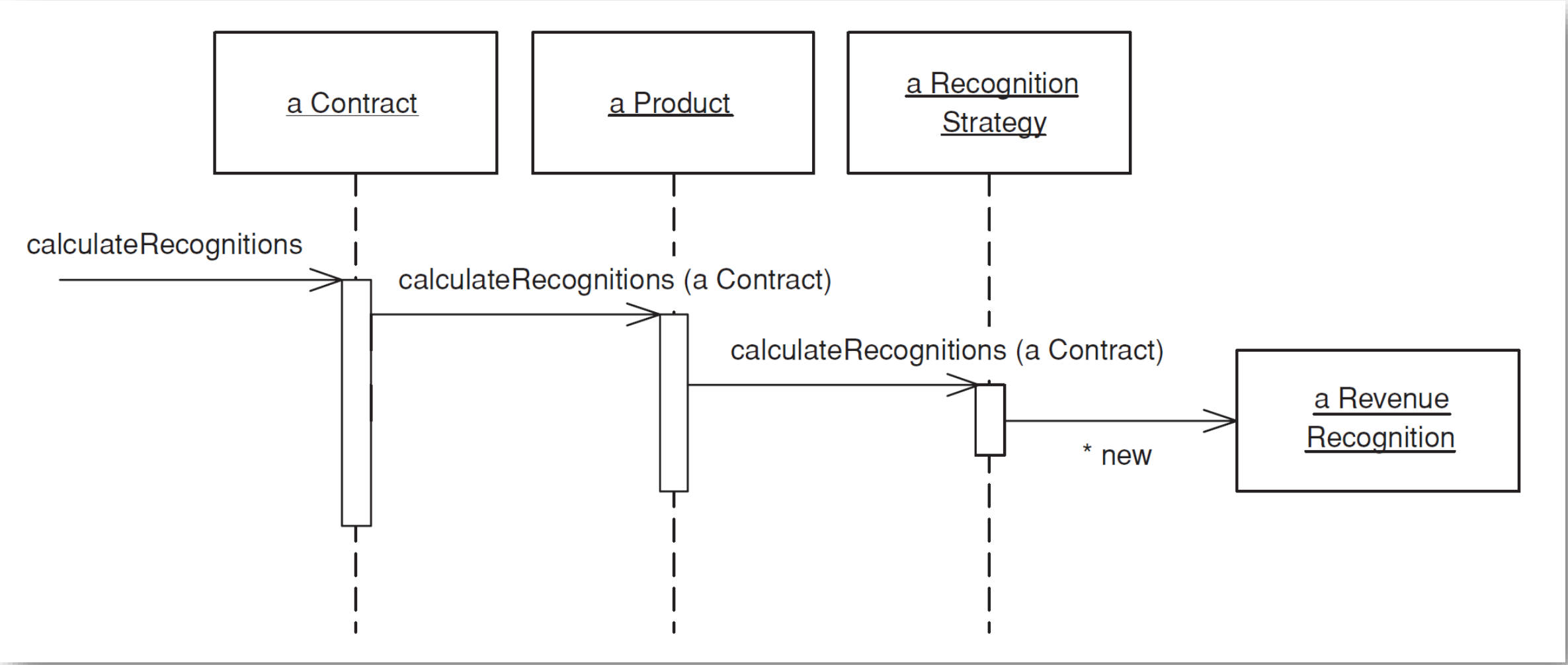
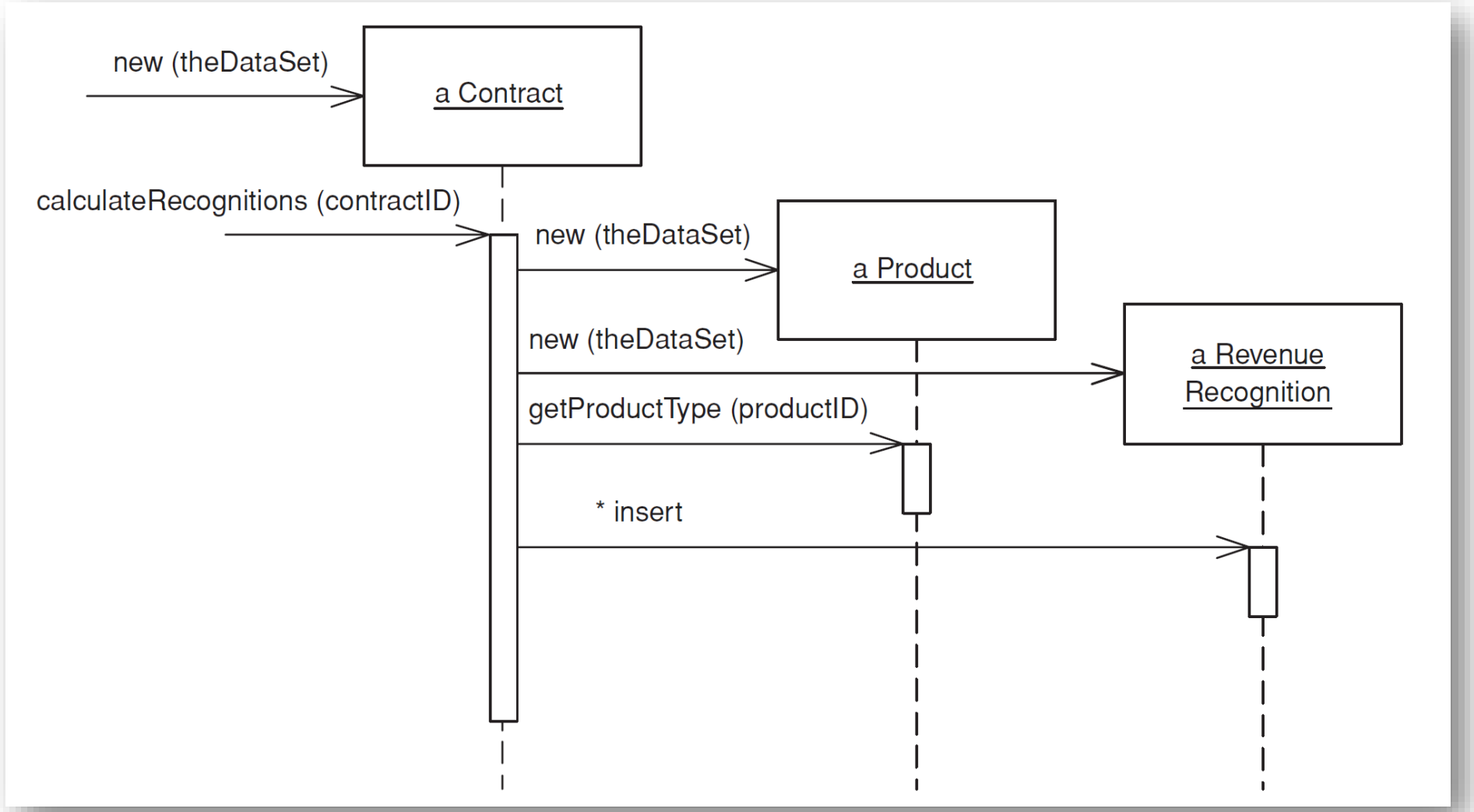


Table module

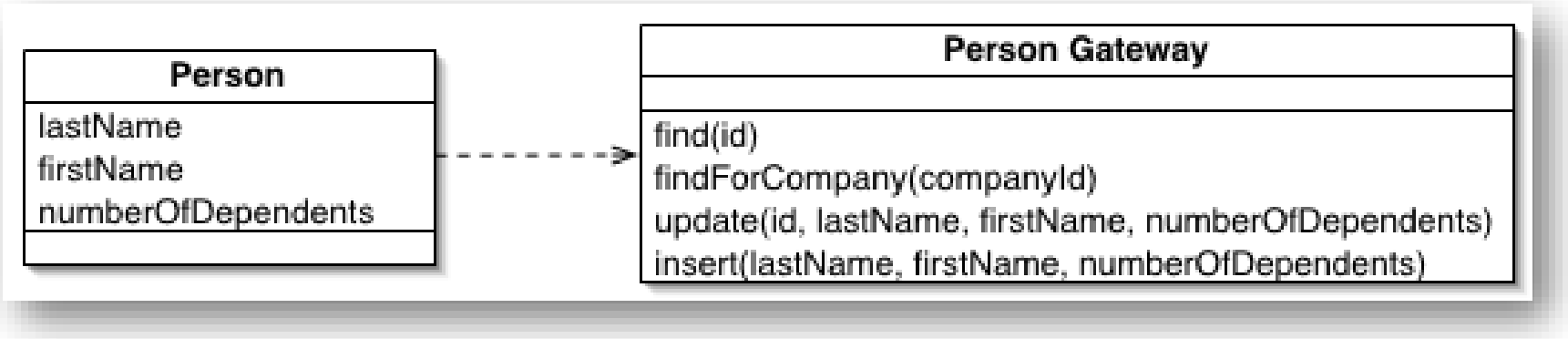


Jak se připojit k relačnímu datovému zdroji?

- Základní požadavek je nezávislost doménové logiky na logice přístupu k datům…
- Table data gateway
- Row data gateway
- Active record
- Data mapper

Table Data Gateway

- An object that acts as a gateway to a database table. One instance handles all the rows in the table.



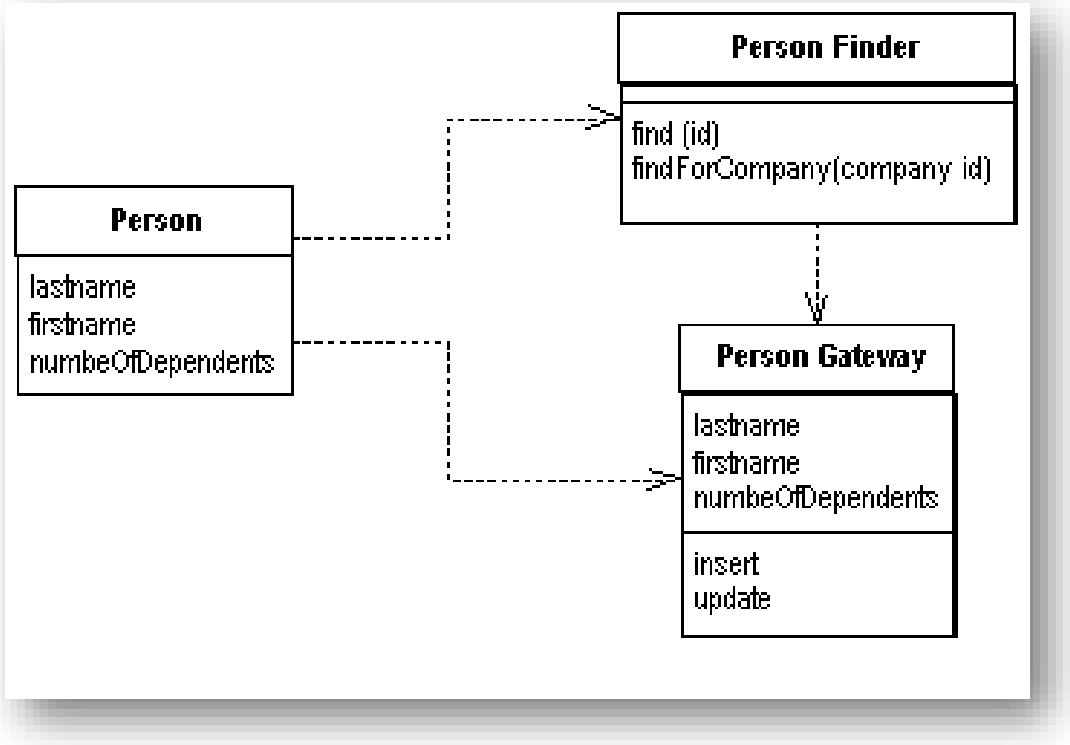
Kdy a jak použít?

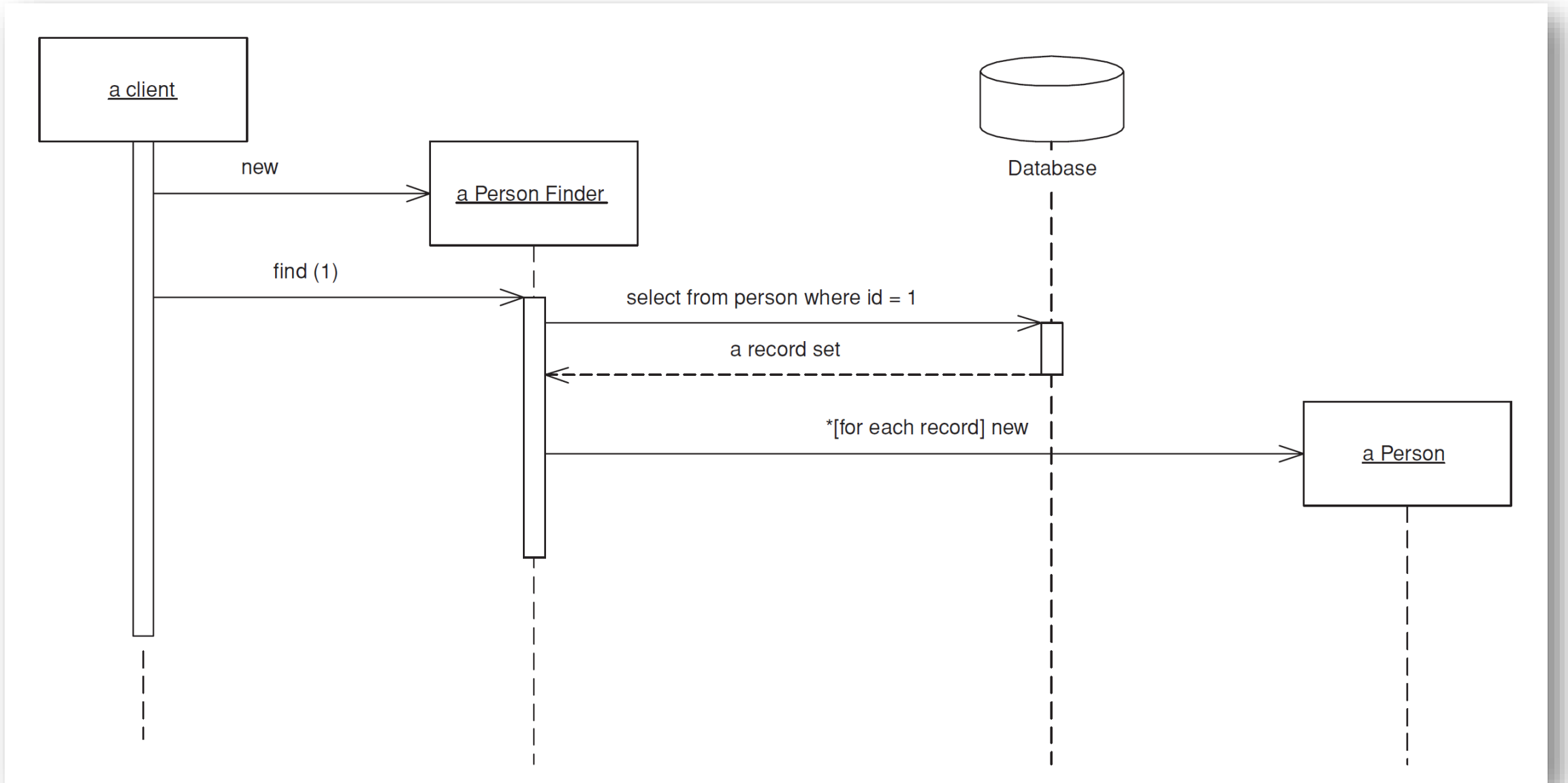
- Transaction Script
- Domain Model
- Table Module

- Tabulka x pohled

Row Data Gateway

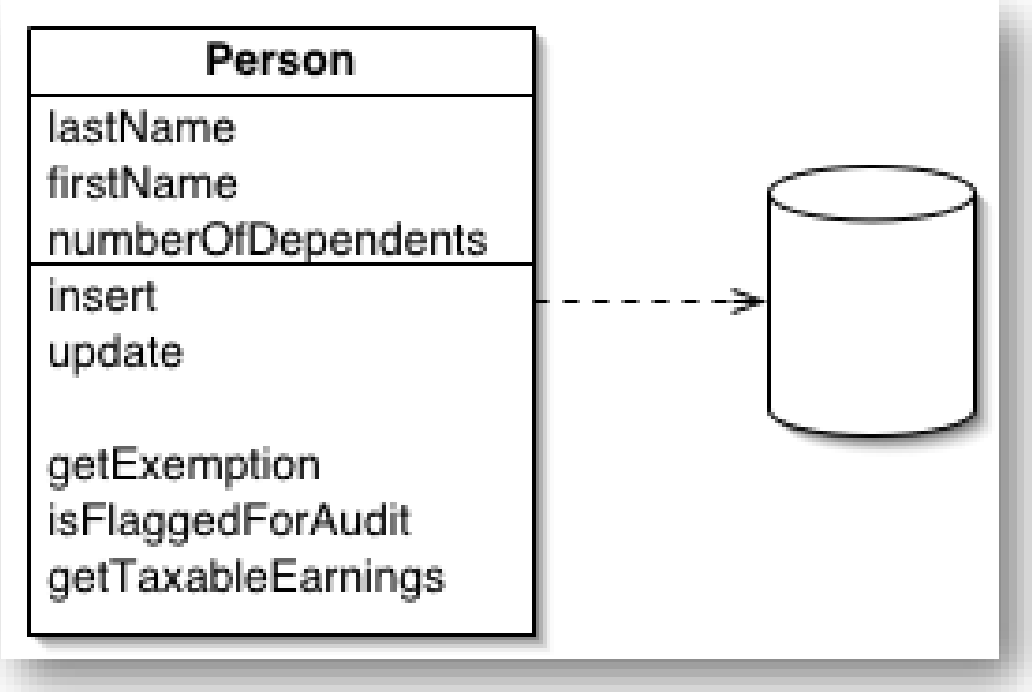
- An object that acts as a gateway to a single record in a data source. There is one instance per row.




a client
new
a Person Finder
Database
find (1)
select from person where id = 1
a record set
*[for each record] new
a Person

Active Record

- An object that wraps a row in a database table or view, encapsulates the database access, and adds domain logic on that data.

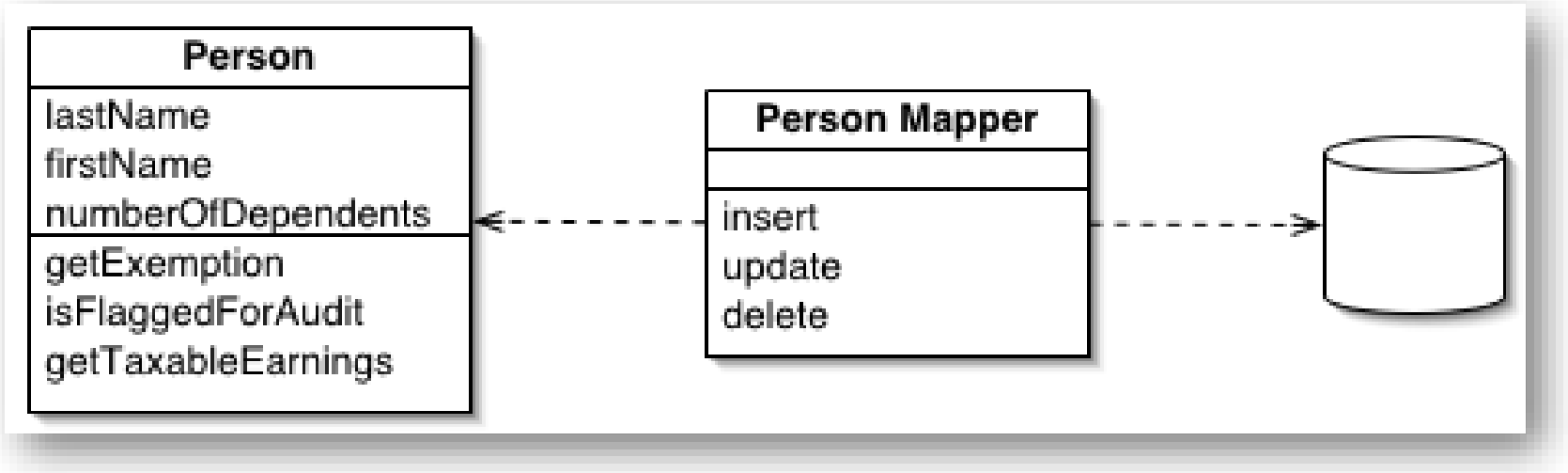


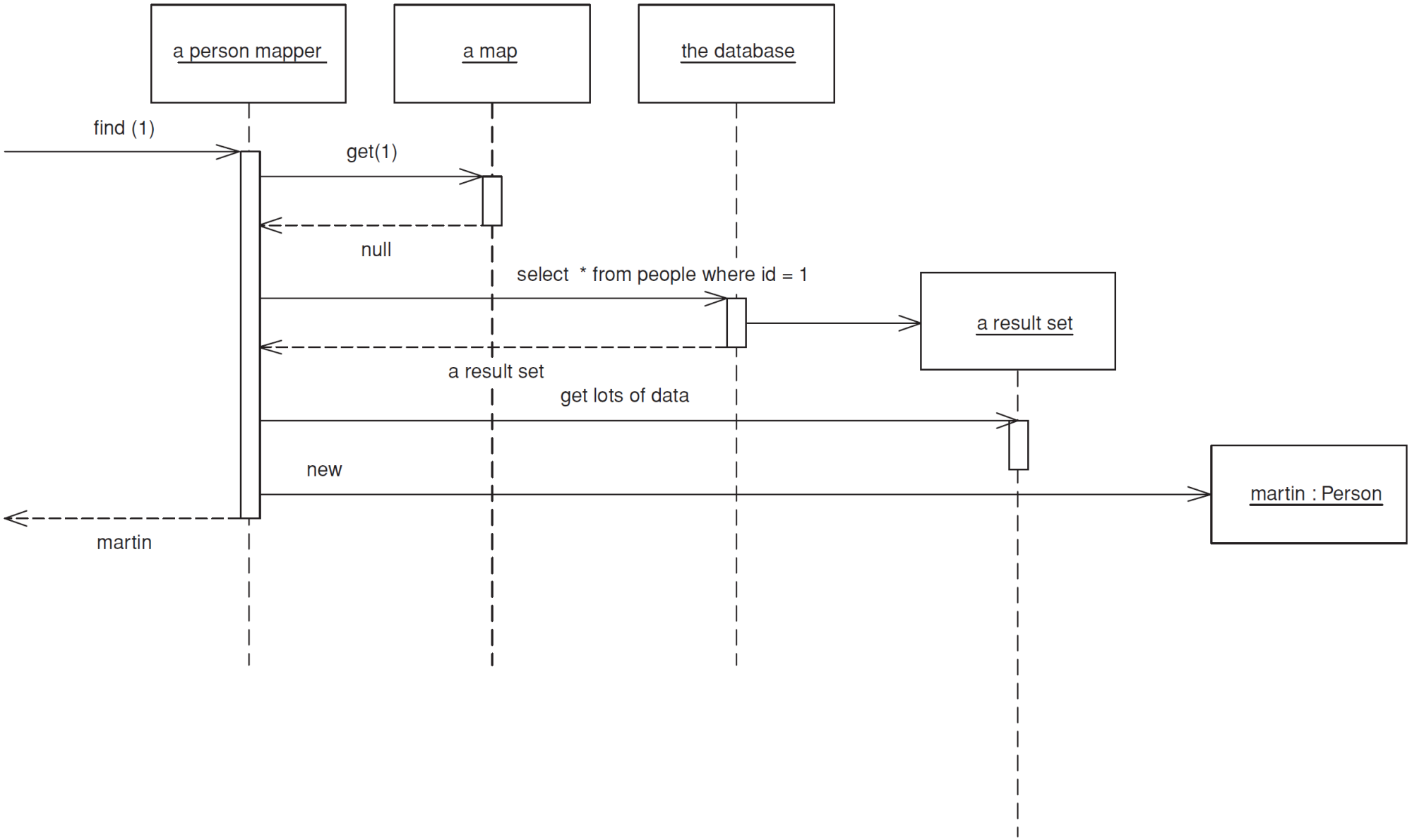
Jaký je rozdíl mezi…?

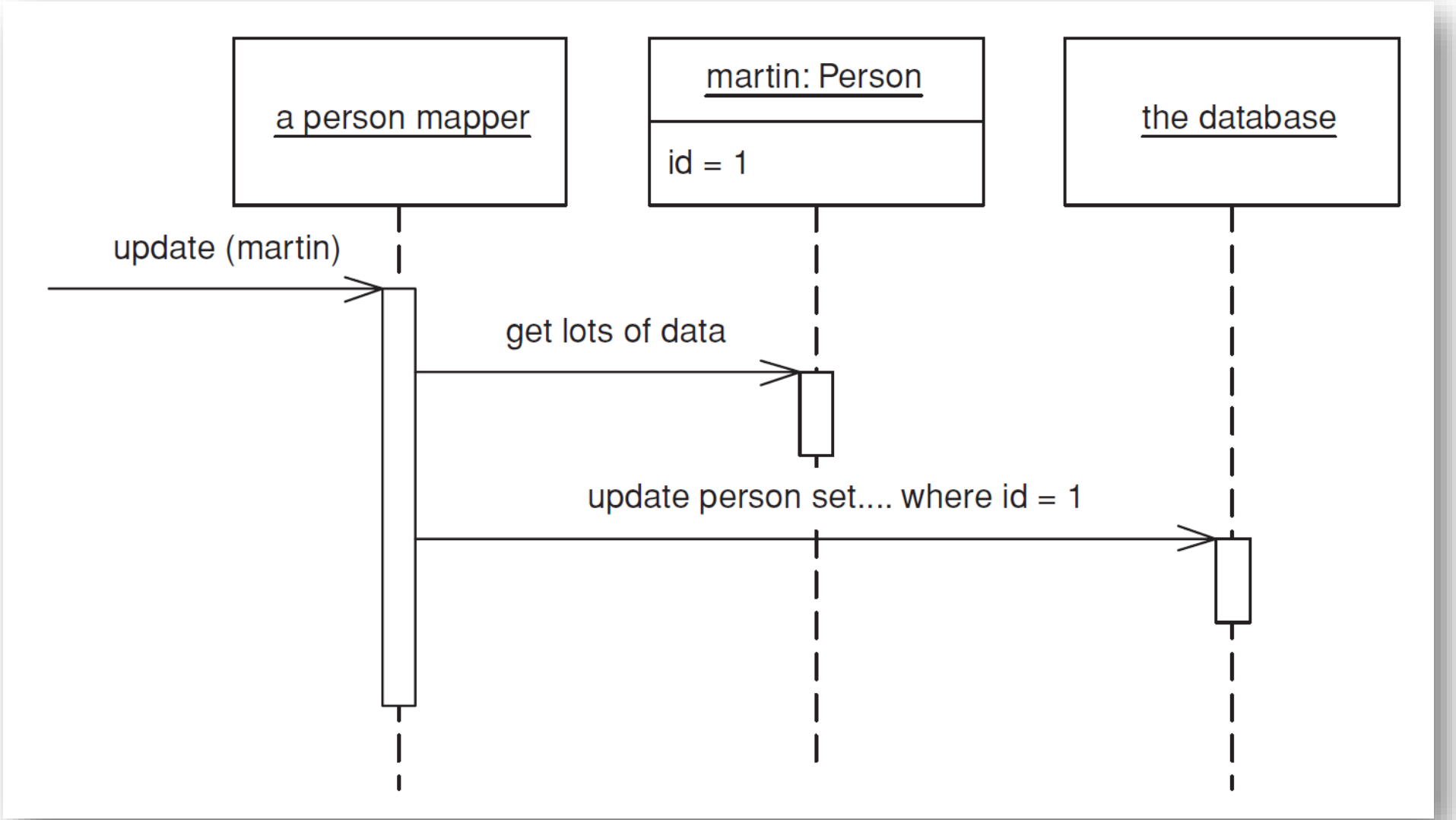
Active Record přidává doménovou logiku!!!

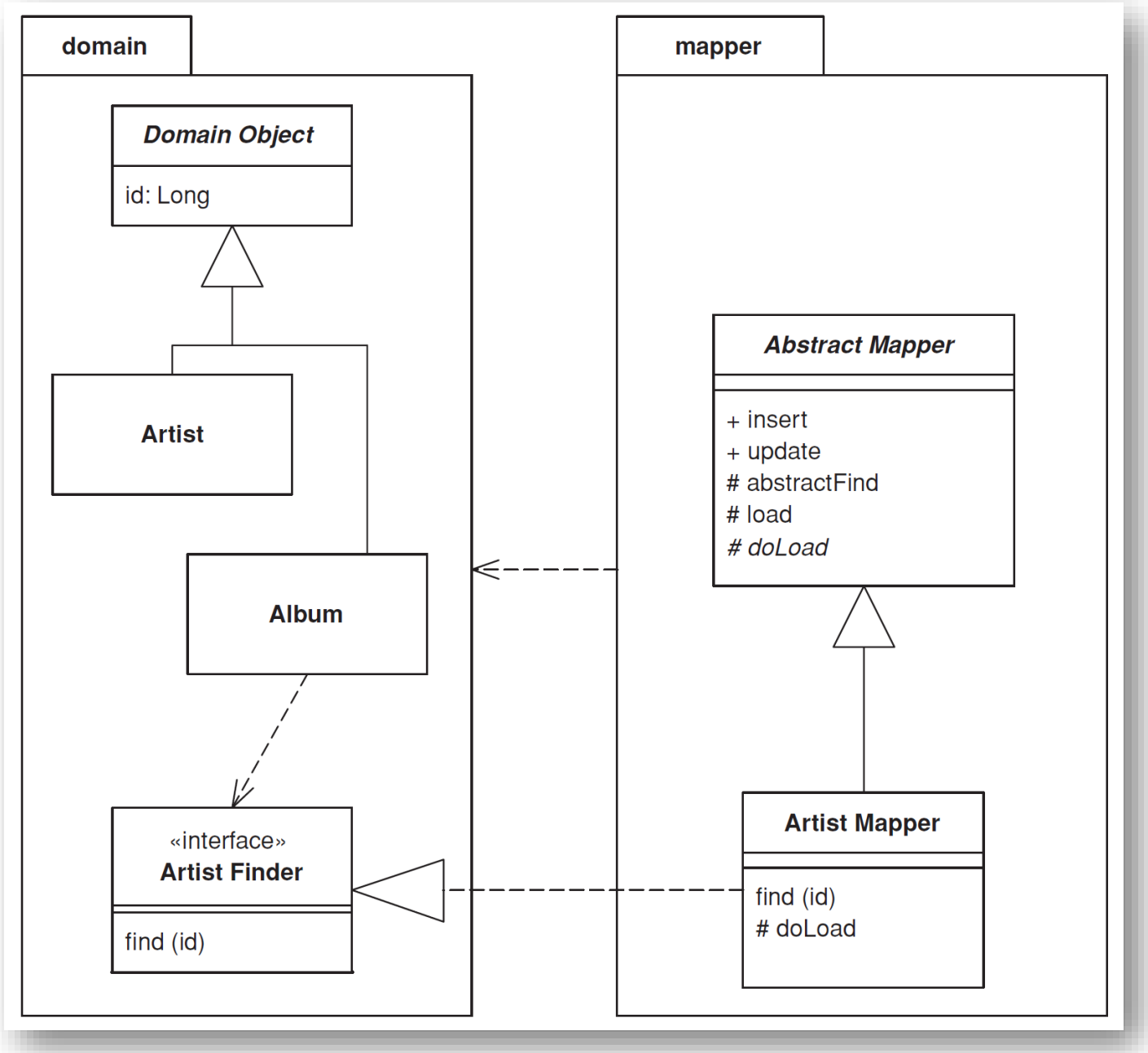
Data Mapper

- A layer of mappers that moves data between objects and a database while keeping them independent of each other and the mapper itself.




a person mapper
a map
the database
find (1)
get(1)
null
select * from people where id = 1
a result set
a result set
get lots of data
new
martin : Person
martin


a person mapper
martin: Person
id = 1
the database
update (martin)
get lots of data
update person set.... where id = 1


domain
mapper
Domain Object
id: Long
Artist
Album
«interface»
Artist Finder
find (id)
Abstract Mapper
+ insert
+ update
abstractFind
load
doLoad
Artist Mapper
find (id)
doLoad

Projekt: Use-case (minimum)

- Identifikátor a název
- Aktéři
- Prekondice
- Scénář
- Postkondice
- Alternativní průběhy

Projekt – diagramy aktivit

- Diagram popisující průběh (scénář) jednoho use-case, a to včetně alternativních scénářů.

- Diagram popisující časovou návaznost několika akcí v čase (tedy např. přes více use-case).

- Podstatnou vlastností diagramu aktivit je, že na rozdíl od use-case diagramu popisuje časové návaznosti aktivit.

Analýza – technické požadavky

- Konceptuální model domény jako vstup
- Odhad velikostí entit a jejich množství
- Odhad počtu uživatelů současně pracujících se systémem.
- Typy interakcí uživatelů se systémem a odhad jejich náročnosti.
- První představa o rozložení systému a volba platforem.

Úkoly na cvičení

- Prezentace připravených use-case modelů
- Diskuze o technických požadavcích
- Implementace všech vzorů pro přístup k datovým zdrojům pro vybranou třídu ze zvoleného zadání, oddělení doménové třídy a datové třídy do samostatných komponent.

Kontrolní otázky

1. Co společně řeší skupina návrhových vzorů pro práci s datovými zdroji?

2. Popište podstatu jednotlivých vzorů pro práci s datovými zdroji (Table data gateway, Row data gateway, Active record, Data mapper).

3. V čem se liší jednotlivé vzory pro práci s datovými zdroji? Kdy, kde a proč je použít/nepoužít?

4. Se kterými vzory pro doménovou logiku by se mohly použít některé ze vzorů pro práci s datovými zdroji a proč? Uveďte příklady.

K přečtení…

- Martin Fowler. *Patterns of Enterprise Application Architecture.* Addison-Wesley Professional, 2003 [144-179].